КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Фізичний факультет

Кафедра оптики

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заступник декана з навчальної роботи
_____(Оксана МОМОТ)
«23» червня 2025 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Сканувальна електронна мікроскопія
Scanning electron microscopy

для здобувачів освітньо-наукового ступеня
доктор філософії

галузь знань Е Природничі науки, математика та статистика
спеціальність Е5 Фізика та астрономія
освітній рівень третій (освітньо-науковий)

освітньо-наукова програма **«Фізика та астрономія»**
вид дисципліни вибіркова

Форма навчання	денна
Навчальний рік	2026 /2027
Період навчання	2 курс
Кількість кредитів ECTS	4
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська
Форма заключного контролю	іспит

Викладачі: доктор фіз.-мат.наук, професор Зеленський Сергій Євгенович

Пролонговано: на 202__/202__ н.р. _____(_____) «___»_____ 202__р.
на 202__/202__ н.р. _____(_____) «___»_____ 202__р.

КИЇВ – 2025

Розробники:
Зеленський Сергій Євгенович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри оптики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол № 9 від « 5 » червня 2025 року

Зав. кафедри оптики _____ (Кочуратенко О.)

Схвалено науково - методичною комісією фізичного факультету

Протокол № 11 від « 23 » червня 2025 року

Голова науково-методичної комісії _____ (Олег ОЛІХ)

1. Мета дисципліни - отримання знань щодо основних методів сканувальної електронної мікроскопії, зокрема, методів вторинних та пружно-відбитих електронів та елементного аналізу.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни

Здобувач повинен попередньо опанувати перелічені нижче дисципліни в обсязі викладання на природничих факультетах класичних університетів:

- Електрика і магнетизм.
- Оптика.
- Атомна фізика.

3. Анотація навчальної дисципліни:

Дисципліна розглядає:

- фізичні принципи сканувальної електронної мікроскопії;
- будову та принцип дії основних систем сканувальних електронних мікроскопів;
- основні методи реєстрації (вторинні та зворотно-розсіяні електрони);
- метод енерго-дисперсійного елементного аналізу;
- особливості сканувальної електронної мікроскопії низького вакууму.

Методи викладання: лекції, практичні заняття.

Методи оцінювання: контрольна робота/тест, реферат, іспит.

Підсумкова оцінка виставляється на основі результатів контрольної роботи/тесту (30%), оцінки за реферат (30%) та іспиту (40%).

4. Завдання (навчальні цілі): вивчення основних методів сканувальної електронної мікроскопії.

Дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти перелічених нижче компетентностей:

Інтегральна компетентність: здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми науково-дослідницької, розробницької та інноваційної діяльності у сфері фізики та астрономії, застосовувати методологію науково-дослідницької та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК01. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері фізики та астрономії, інтегрувати знання з різних галузей, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.

СК02. Здатність відстежувати тенденції розвитку фізики та астрономії, їх прикладних застосувань, критично переосмислювати наявні знання та методи фундаментальних та прикладних наукових досліджень.

СК06. Здатність застосовувати сучасні методи, методики, технології, інструменти та обладнання для проведення прикладних та фундаментальних наукових досліджень у галузі фізики та астрономії.

Програмні результати навчання:

ПРН01. Мати сучасні концептуальні та методологічні знання з фізики та астрономії та дотичних до них міждисциплінарних напрямів, а також необхідні навички, достатні для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою отримання нових знань та здійснення розробок та інновацій.

ПРН02. Аналізувати та оцінювати стан і перспективи розвитку фізики та астрономії, а також дотичних міждисциплінарних напрямів.

ПРН04. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичних і експериментальних досліджень, математичного моделювання, комп'ютерного експерименту, а також наявні літературні дані.

ПРН05. Розробляти моделі процесів і систем у фізиці та астрономії та дотичних міждисциплінарних напрямах, використовувати їх у науково-дослідницькій діяльності для отримання нових знань, створення розробок та інноваційних продуктів.

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання (1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)		Методи викладання і навчання	Методи оцінювання	Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни
Код	Результат навчання			
1.1	Знати фізичні принципи роботи та внутрішню будову сканувальних електронних мікроскопів_	Лекції, практичні заняття, самостійна робота.	Опитування на лекціях та практичних заняттях, іспит.	30
2.1	Вміти обирати необхідні режими роботи СЕМ, аналізувати отримані зображення та результати елементного аналізу.	Лекції, практичні заняття, самостійна робота.	Опитування на лекціях та практичних заняттях, іспит.	30

3.1	Вільне спілкування з питань сканувальної електронної мікроскопії.	Лекції, практичні заняття, самостійна робота.	Опитування на лекціях та практичних заняттях, іспит.	20
4.1.	Самостійно обирати параметри сканування, тип детектора, режим вакууму, використовувати спеціальне програмне забезпечення для обробки зображень.	Лекції, практичні заняття, самостійна робота.	Опитування на лекціях та практичних заняттях, іспит.	20

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

Результати навчання дисципліни (код) / Програмні результати навчання (назва)	1.1	2.1	3.1	4.1
ПРН01. Мати сучасні концептуальні та методологічні знання з фізики та астрономії та дотичних до них міждисциплінарних напрямів, а також необхідні навички, достатні для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою отримання нових знань та здійснення розробок та інновацій.	+			
ПРН02. Аналізувати та оцінювати стан і перспективи розвитку фізики та астрономії, а також дотичних міждисциплінарних напрямів.	+			
ПРН04. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичних і експериментальних досліджень, математичного моделювання, комп'ютерного експерименту, а також наявні літературні дані.		+	+	+
ПРН05. Розробляти моделі процесів і систем у фізиці та астрономії та дотичних міждисциплінарних напрямах, використовувати їх у науково-дослідницькій діяльності для отримання нових знань, створення розробок та інноваційних продуктів.			+	+

7.1 Форми оцінювання здобувачів:

(зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / оцінювання із зазначенням результатів навчання які на них мають бути оцінені, а також кількість балів/відсоток у підсумковій оцінці із дисципліни, пороговий рівень позитивної оцінки)

Семестрове оцінювання:

1. Контрольна робота/тест (18 – 30 балів);
2. реферат (18 – 30 балів).

Підсумкове оцінювання у формі іспиту в письмовій формі (24 – 40 балів). Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.

7.2 Організація оцінювання:

(обов'язково зазначається порядок організації передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку оцінювання).

Оцінка	Контрольна робота/тест	Реферат	Екзамен	Підсумкова оцінка
Мінімальна	18	18	24	60
Максимальна	30	30	40	100

Контрольна робота проводиться після закінчення лекційних занять.
Тема реферату призначається індивідуально протягом перших двох тижнів занять.
Реферат надається на перевірку не пізніше ніж за тиждень до дня проведення іспиту.

7.3 Шкала відповідності оцінок

Відмінно / Excellent	90-100
Добре / Good	75-89
Задовільно / Satisfactory	60-74
Незадовільно / Fail	0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ лекції	Назва лекції	Кількість годин		
		лекції	практ.зан	самост. робота
1	Фізичні основи і принцип дії сканувальних електронних мікроскопів.	2	1	10
2	Вакуумна система сканувального електронного мікроскопа.	2		10
3	Електронні гармати.	2		10
4	Системи формування електронного пучка.	2	1	10
5	Взаємодія електронного пучка з матеріалами.	2		12
6	Вторинні електрони.	2	1	10
7	Зворотно-розсіяні електрони.	2	1	10
8	Енерго-дисперсійний елементний аналіз.	2	1	12
9	Сканувальна електронна мікроскопія низького вакууму.	2	1	12
	ВСЬОГО	18	6	96

Загальний обсяг –120 год., у тому числі:

лекції – 18 год.;

практичні заняття – 6 год.;

самостійна робота - 96 год.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна

1. J. Goldstein, D.E. Newbury, P. Echlin, D.C. Joy, C.E. Lyman, E. Lifshin, L. Sawyer, J.R. Michael, Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis. Third edition. Springer Science+Business Media, LLC, 2003. 690 p.
2. R.F. Egerton, Physical Principles of Electron Microscopy. An Introduction to TEM, SEM, and AEM. Springer Cham, 2016. 196 p. https://doi.org/10.1007/978-3-319-39877-8; http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/76942/1/75.pdf.

Додаткова

3. Practical Electron Microscopy and Database. An Online Book, Second Edition by Dr. Yougui Liao (2006). https://www.globalsino.com/EM/
4. Scanning electron microscope A to Z. Basic knowledge for using the SEM. JEOL Ltd. Tokyo, Japan. https://www.jeolusa.com/LinkClick.aspx?fileticket=Mg-EaAwfeTU%3d&tabid=320&portalid=2&mid=5103.
5. SEM Q&A. JEOL Ltd. Tokyo, Japan. https://www.jeolusa.com/LinkClick.aspx?fileticket=Gp1wjVAw-Os%3d&tabid=320&portalid=2&mid=5103
6. Luigi Raspolini, An introduction to electron microscopy. SEM Technology: A Comprehensive Guide. White Paper. WP0015-EN-10-2019 Thermo Fisher Scientific Inc. https://documents.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/Reference-Materials/desktop-sem-technology-comprehensive-guide-WP0015.pdf
7. Debbie J Stokes Environmental scanning electron microscopy for biology and polymer science. Microscopy and Analysis, 25th Anniversary Issue September 2012. P.67-71.